KSJ RESEARCH

Research Note Vol.2

AI 데이터센터, 대출은 얼마까지 가능한가

대주의 눈으로 본 한국 40MW와 미국 100MW



Shinjae Kang

2026.10

KSJ Research · 교육·연구 목적 · 투자 권유 아님 · 실존 프로젝트 아님

대출 한도는 총사업비의 한국 65%, 미국 63% — 한국은 전력비 부담 조항 하나로 Equity IRR이 16.1%(별도 청구) vs 5.7%(전력 포함 임대)로 갈린다

같은 PF 엔진(sculpting · waterfall · DSRA · LLCR · IRR)에 한국 40MW(원화)와 미국 100MW(달러) 가정을 넣어 비교

핵심 지표 *1,*2,*3,*4,*5,*6

핵심 지표	값	쪽
수도권 계통 승인률 (2024.8~2026.3)	건수 1.9%·용량 3.0%	1
수도권 사전 임대율 (2027·2028 준공분)	16~23.5%	1
수요 성장률 IEA 2024→2035 (하단·기준·상단)	4.9% · 10.1% · 13.7%	2
국고채 3년 · 10년 (2026-10-20)	3.84% · 4.18%	2
미 국채 10년 (2026-10-16)	5.09%	2
피어 함의 전력기기 가격 상승률 (저·중·고)	3.3% · 10.9% · 23.9%	2
한국 40MW 대출 한도 (총사업비 대비)	2,049억원 (65%)	3
한국 40MW 최소 DSCR · Equity IRR (잔존가치 제외)	1.63배 · 16.1% (14.0%)	3
미국 100MW 대출 한도 (총사업비 대비)	USD 1,232mn (63%)	6
미국 100MW 최소 DSCR · Equity IRR (잔존가치 제외)	1.30배 · 13.6% (10.3%)	6
한국 Equity IRR: 전력비 별도 청구 vs 전력 포함 임대	16.1% vs 5.7%	7
원가 대비 수익률 (한국 · 미국)	14.5% · 9.7%	7
2단계 20MW 증설 옵션 가치	333억원	5

출처: *1 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 신규 신청 전체 기준, 원문 확인 중) *2 블룸미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *3 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *4 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *5 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *6 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: KSJ Research 계산. 가상 케이스이며 각 지표의 정의·근거는 해당 쪽 각주와 A2·A3. 본문의 판단은 저자 개인의 견해

2,049억원

1단계 20MW 대출 한도 (총사업비의 65%)

한국 40MW — 별도 청구 기준 대출 2,049억원·Equity IRR 16.1%, 전력 포함 임대면 1,009억원·5.7%

- 전력비 부담 조항 하나로 Equity IRR이 16.1%(별도 청구) vs 5.7%(전력 포함 임대)로 갈린다 — 기준은 별도 청구(CBRE 임대료와 같은 전력 제외 정의, CBRE 정의는 원문 미확인)
- 최대 대출 비율이 한도를 정했다: 최소 DSCR 1.63배, Equity IRR 16.1% (잔존가치 제외 14.0%)
- 수도권 2027·2028 준공분 사전 임대율 16~23.5%, 임대료 kW당 월 약 25만원

$1,232mn

대출 한도 (원화 16,412억원, 총사업비의 63%)

미국 100MW — 최소 DSCR 1.30배, 하이퍼스케일 실계약 임대료가 CBRE 호가보다 20% 낮으면 0.98배

- CBRE 호가 USD 190/kW·월은 250~500kW 기준 — 100MW 실계약이 20% 낮으면 대출 고정 시 최소 DSCR 0.98배(1.0배 미만)
- Equity IRR 13.6% (잔존가치 제외 10.3%)
- 가산금리 미확정 → 250bp 시나리오 대표값 · 가산금리 150~350bp: USD 1,296mn~USD 1,172mn

+10.9%

피어 3사 합산 함의 가격 상승률 (FY2022A→FY2025A)

공사비 위험 — 피어 이익률 5.2%→14.4%, 전력기기 가격 결정력의 근거

- 이익률 상승이 모두 가격이라면 함의 가격 상승률 3.3%~23.9% (상한값, 인과 아님)
- MW당 CAPEX 145억원(군산 실제 PF 딜) → 120억원(중간)이면 최소 DSCR 1.63배 → 1.79배, Equity IRR 16.1% → 18.7%

목차

구조 → 데이터 → 대출 한도 → 스트레스 → 옵션 → 비교 → 개발 수익률 → 시사점: 각 장의 결론

I **구조** 1
구조: 장기 책임임대 + 전력비 별도 청구 SPC, 한국은 램프업 3년 이자유보계좌 — 20MW 확정 + 20MW 옵션 vs 미국 100MW 단일

II **데이터 연결** 2
Vol.1 데이터를 PF 가정으로: 수요 성장 10.1%(기준), 미 국채 10년이 국고채 3년보다 1.25%p 높고, 피어 이익률은 가격 결정력을 시사

III **대출 한도** 3
한국 40MW 대출 한도 2,049억원(총사업비의 65%) — 최대 대출 비율이 한도를 정했다

IV **스트레스** 4
스트레스: CAPEX(가정 범위)가 최소 DSCR을 가장 크게 흔든다 — 기준 1.63배

V **증설 옵션** 5
2단계 20MW: 옵션 가치 333억원(승인 확률 30%) — 기다릴 권리가 31억원을 더한다

VI **한·미 비교** 6
한·미 비교: 대출 한도를 정하는 병목이 다르다 — 한국은 계통·사전 임대율, 미국은 규모·금리

VII **개발 수익률** 7
개발 수익률: 한국은 전력비 부담 조항 하나로 Equity IRR이 16.1%(별도 청구) vs 5.7%(전력 포함 임대)로 갈린다, 미국은 대출금리와의 격차가 2.1%p로 좁혀졌다

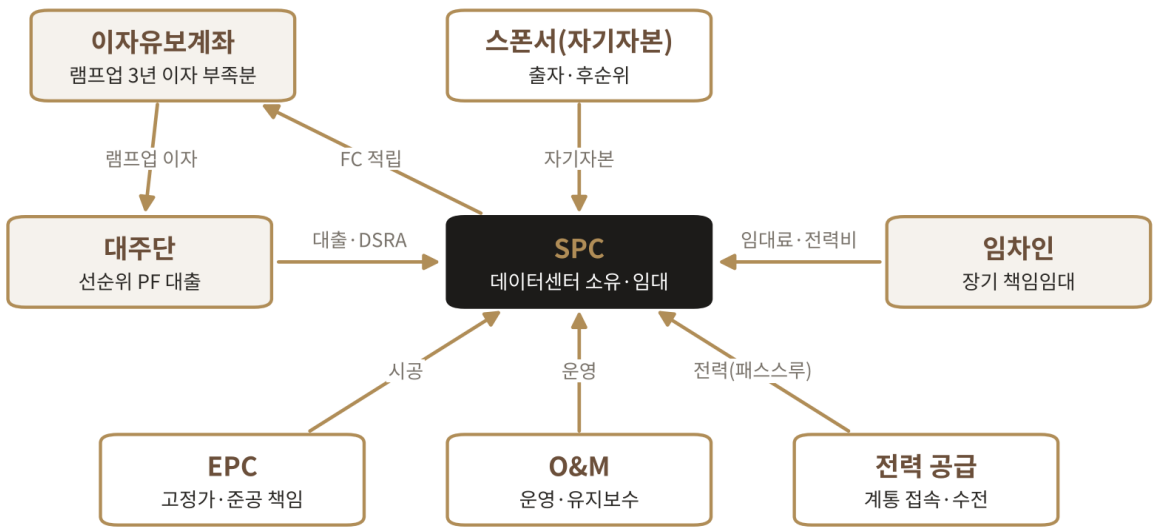
VIII **시사점** 8
시사점: 데이터센터 PF 심사의 첫 번째 확인 항목은 전력비 부담 구조 — 그다음이 계통 승인과 앵커 임차인

App. **Appendix** A1–A6
A1 예상 질의응답 · A2·A3 케이스별 가정과 출처 · A4 데이터 노트 · A5 분석 방법 · A6 용어

구조: 장기 책임임대 + 전력비 별도 청구 SPC, 한국은 램프업 3년 이자유보계좌 — 20MW 확정 + 20MW 옵션 vs 미국 100MW 단일

케이스 A(메인) 수도권 외곽 40MW · 원화, 케이스 B(비교) 버지니아 100MW · 달러 — 수도권 계통 승인률 건수 1.9%(522건 중 10건), 용량 3.0%(33,592MW 중 1,010MW)

SPC는 장기 책임임대 임대료로 대출을 갚고 전력비는 임차인이 부담(별도 청구) — 램프업 이자 부족분은 이자유보계좌가 메운다 *1



출처: *1 KSJ Research
주: 케이스 A 기준 구조도(가상). 전력비 별도 청구 100%(저자 판단: 대형 임대 계약의 일반 구조, 한·미 임대료 모두 CBRE 계열이라 같은 전력 제외 정의로 처리 — CBRE 정의는 원문 미확인). 전력 포함 임대는 p7 스트레스. 이자유보계좌 109억원 = 램프업 3년 이자 부족분 + 10% 여유, 사업비에 포함

계약 다섯 개가 현금흐름을 만든다 — 대주가 보는 위험은 임대·금리·공사비·계통 *1

계약	상대방	핵심 조건	대주 관점 위험
임대차	임차인	장기 책임임대 · 임대료 kW·월 · 연 인상	사전 임대율 · 임차인 신용
대출	대주단	목표 DSCR · 최대 대출 비율 · 만기 · 램프업 거치 3년 · DSRA · 이자유보계좌	CFADS 변동 · 금리
EPC	시공사	고정가 · 준공일 · 지연 배상	전력기기 가격 · 지연
전력 공급	전력회사	계통 접속 승인 · 수전 용량	2단계 계통 승인
전력비	임차인	사용량 × 단가 패스스루 100%	패스스루 예외 조항

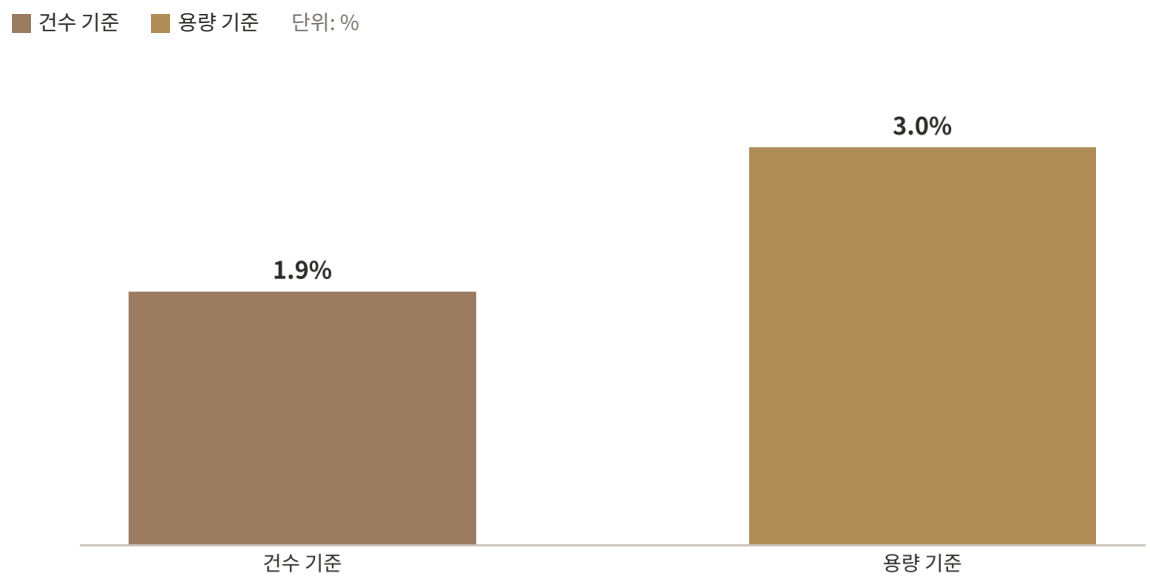
출처: *1 KSJ Research
주: 가상 구조. 실제 계약 조건은 사업별로 다르다

한국은 20MW씩 나눠 짓고, 미국은 100MW를 한 번에 — 같은 엔진, 다른 파라미터 *1,*2,*3,*4,*5

	케이스 A (메인)	케이스 B (비교)
위치	수도권 외곽(인천·경기 서부)	미국 버지니아
용량(IT 부하)	40MW = 1단계 20MW 확정 + 2단계 20MW 옵션	100MW 단일 단계
조달 통화 · 기준금리	KRW · 국고채 3년 (3.84%)	USD · DGS10 (5.09%)
설정 근거	계통 승인률 건수 1.9%·용량 3.0% · 전력계통영향평가 10MW 이상 적용 · 국내 운영 사례 40MW급	하이퍼스케일 규모 · 버지니아 상업용 판매 성장(EIA)

출처: *1 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 신규 신청 전체 기준, 원문 확인 중) *2 분산에너지 활성화 특별법(전력계통영향평가) *3 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *4 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *5 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 실존 프로젝트 아님. 기준금리는 2026-10-20 이전 최근 영업일 값

수도권 신규 계통 신청의 승인률은 건수 1.9%·용량 3.0% — 2단계를 '옵션'으로 둔 이유 *1

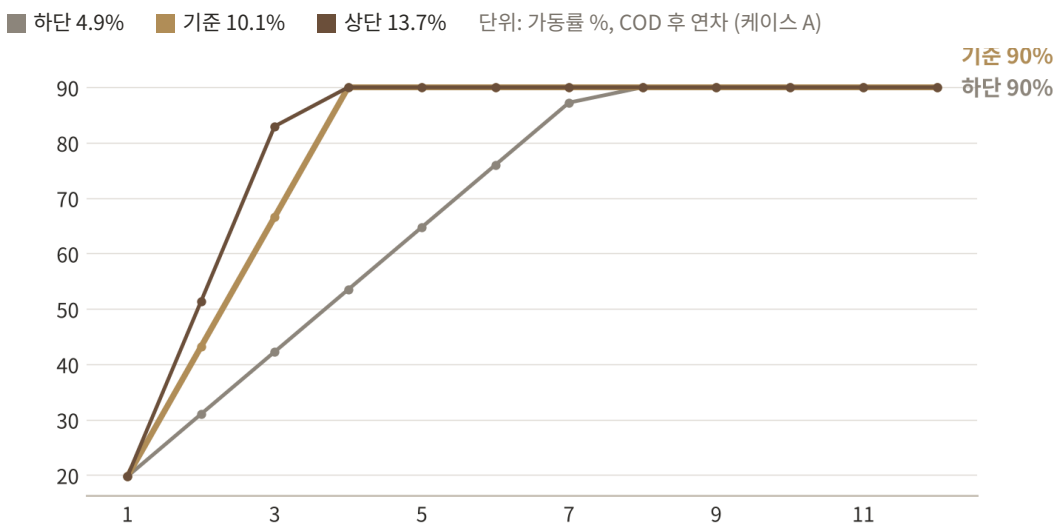


출처: *1 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 신규 신청 전체 기준, 원문 확인 중)
주: 수도권 계통 승인률 건수 1.9%(522건 중 10건), 용량 3.0%(33,592MW 중 1,010MW). 2024.8~2026.3, 수도권 신규 계통 신청 전체 기준. 10MW 이상은 전력계통영향평가 대상

Vol.1 데이터를 PF 가정으로: 수요 성장 10.1%(기준), 미 국채 10년이 국고채 3년보다 1.25%p 높고, 피어 이익률은 가격 결정력을 시사

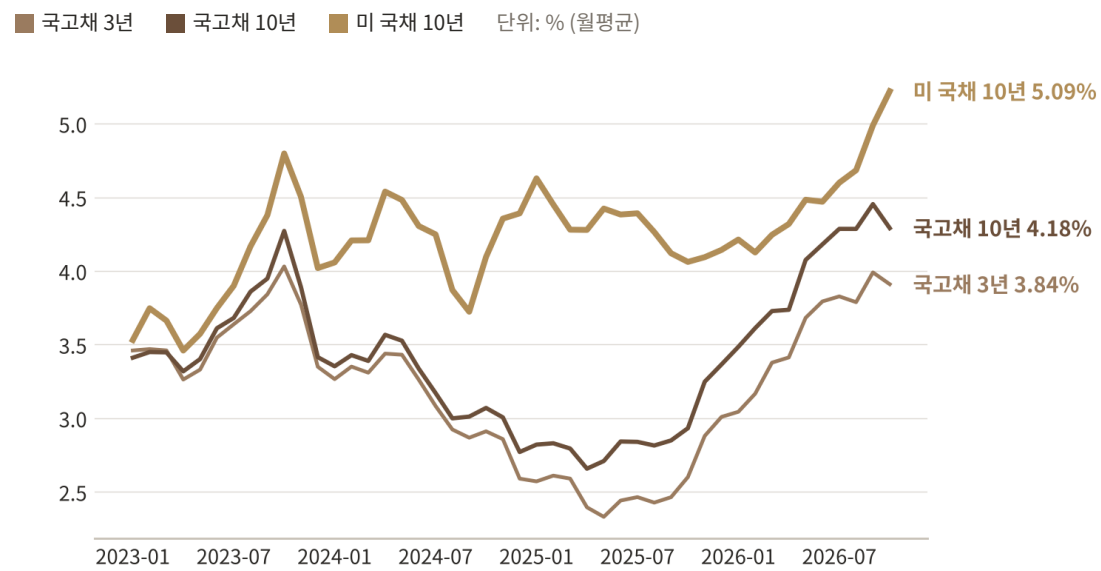
수요(IEA) → 가동률 램프업 · 금리(ECOS·FRED) → 기준금리 · 피어 이익률(DART) → CAPEX 스트레스 · 버지니아(EIA) → 케이스 B 수요·전력비

사전 임대율 19.8% → 안정화 90%: 램프업 기준 3년, IEA 성장률로 하단 6.2년·상단 2.2년 *1,*2



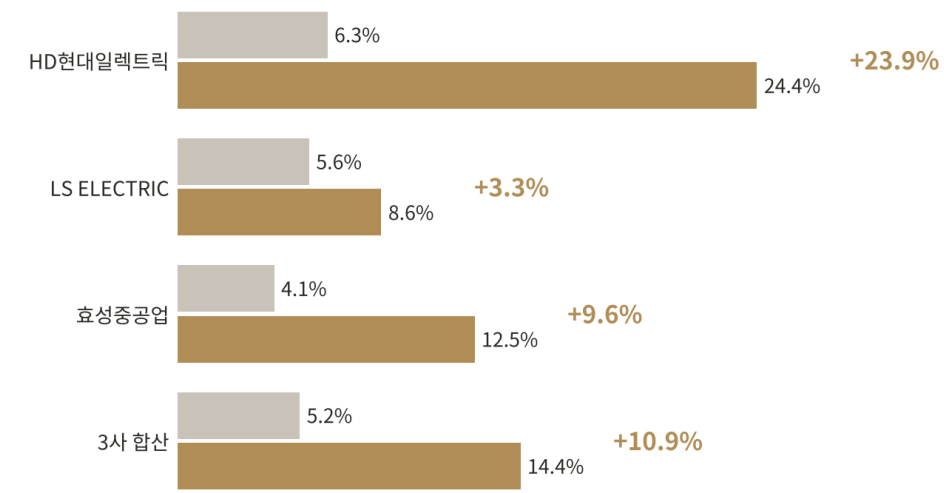
출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *2 블룸미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026
주: 성장률 = IEA 데이터센터 전력 2024→2035 연평균(415→하단 700·기준 1,200·상단 1,700TWh). 시나리오 램프업 = 기준 3년(저자 판단) × 기준 성장률 ÷ 시나리오 성장률

기준금리(2026-10-20): 국고채 3년 3.84%·10년 4.18%, 미 국채 10년 5.09% — 모델 기준금리 차이 1.25%p *1,*2



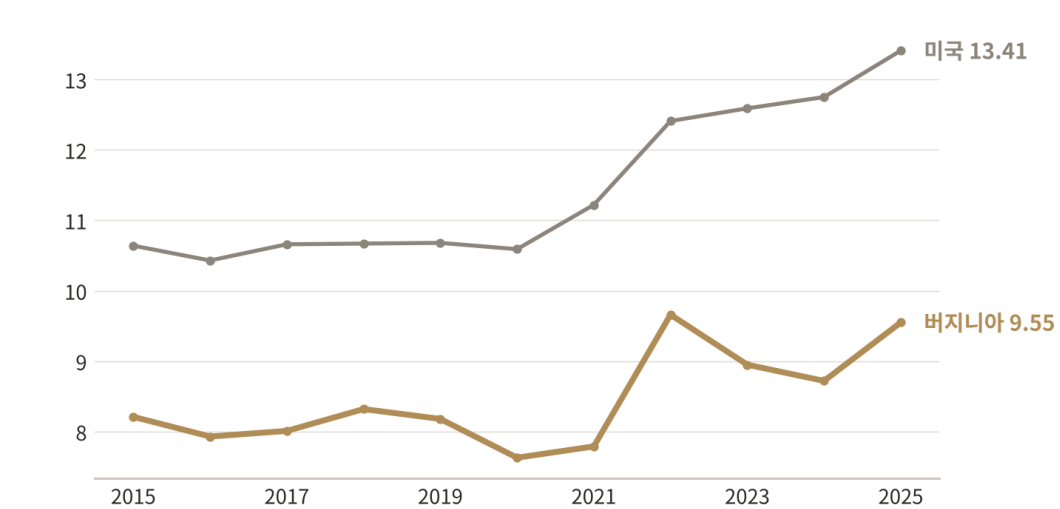
출처: *1 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *2 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10)
주: 선 = 월평균, 끝 라벨 = 기준일 값. 모델 기준금리: 한국 = 국고채 3년, 미국 = 미 국채 10년 (2026-10-16). 가산금리는 별도 가정

피어 영업이익률 5.2%→14.4% — 모두 가격이라면 전력기기 가격 +10.9%(3.3~23.9%) *1



출처: *1 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 함의 가격 상승률 = (1 − 시작 이익률) ÷ (1 − 끝 이익률) − 1: 단위 원가 불변·이익률 상승 전부가 가격일 때의 상한값. 물량·환율·제품 구성 효과를 구분하지 않는다 — 인과가 아니라 스트레스 근거

버지니아: 상업용 판매 연 5.6%(미국 0.9%), 요금 9.55¢/kWh(2025) — 수요는 빠르고 요금은 미국보다 낮다 *1

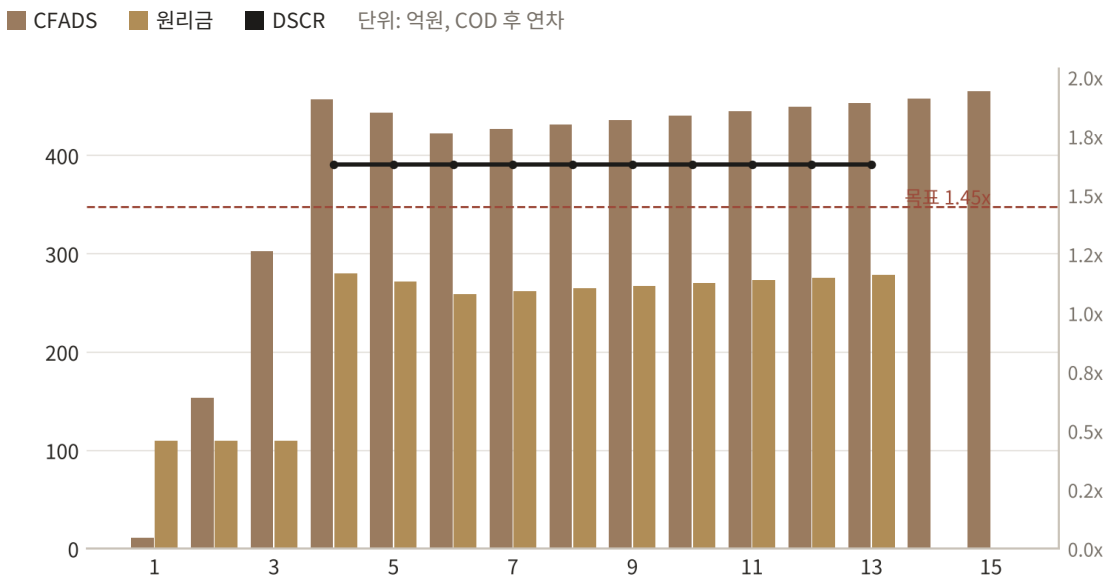


출처: *1 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 케이스 B 수요 근거: 버지니아 상업용 판매 2015→2025 연 5.6%, 2025년 +6.2%. 전력비 단가 = 버지니아 2025년 요금. 최대 연간 상승 2022년 +24.0% (민감도 p8)

한국 40MW 대출 한도 2,049억원(총사업비의 65%) — 최대 대출 비율이 한도를 정했다

최소 DSCR 1.63배 · LLCR 1.59배 · Equity IRR 16.1% · 이자유보계좌 109억원 — 계약 임대료만으로는 최소 DSCR 0.02배

CFADS ÷ 목표 DSCR 1.45배로 원리금을 깎으면 대출 한도 2,304억원 *1



출처: *1 KSJ Research
주: CFADS = EBITDA − 법인세. 대출 만기 = 건설 2년 + COD 후 램프업 3년 이자만 납부(부족분은 이자유보계좌), 이후 원금 sculpting 10년. 기준 시나리오. 감가상각 정액 20년. DSCR 선 = 원금 상환 기간

대출 한도 2,049억원 — 최대 대출 비율이 한도를 정했다 *1,*2

항목	값
Sculpting 한도 (목표 DSCR)	2,304억원
최대 대출 비율 한도 (65%)	2,049억원
채택 대출 한도 (작은 값)	**2,049억원**
구속 조건 · 유효 DSCR	최대 대출 비율이 한도를 정했다 · 1.63배
총사업비 = CAPEX + 건설이자 + DSRA + 이자유보계좌	3,153억원 = 2,900억원 + 89억원 + 55억원 + 109억원
이자유보계좌 = 램프업 3년 이자 부족분 99 × (1 + 10%)	**109억원 (인출 99)**
자기자본 · 대출 비율	1,104억원 · 65.0%
최소 · 평균 DSCR · LLCR	1.63배 · 1.63배 · 1.59배
Project IRR · Equity IRR · 회수기간(FC 기준)	12.1% · 16.1% · 10.6년
잔존가치 제외 Project IRR · Equity IRR (cap rate 7.0%)	10.2% · 14.0%
램프업 최소 CFADS ÷ 이자 (유보계좌 인출 전)	0.10배

출처: *1 KSJ Research *2 Gridlines(2026), Lev(2026-08-20), 이데일리(2026-10-12)
주: 대출 한도 = min(sculpting, 최대 대출 비율 × 총사업비). 총사업비에 건설이자(IDC)·초기 DSRA·이자유보계좌 포함, 반복 계산. 최소·평균 DSCR = 원금 상환 기간 기준. 램프업 구조는 이자 원금 가산 대신 유보계좌(저자 판단, Gridlines 2026: 램프업 의존 사업은 초기 레버리지가 낮고 지분이 더 필요). LLCR 1.59배 < 최소 DSCR 1.63배: LLCR에는 램프업 3년 적자(유보계좌로 충당)가 포함되기 때문

상환 Waterfall: 램프업 3년은 이자만, 부족분은 이자유보계좌 → 이후 원금 → DSRA(6개월) → 배당 *1

단위: 억원

연차	CFADS	이자	원금	유보계좌	DSRA 순적립	배당	DSCR
1	10	109	0	-99	0	0	(0.10배)
2	153	109	0	–	0	44	(1.40배)
3	302	109	0	-10	85	117	(2.76배)
4	457	109	171	–	-4	181	1.63배
5	443	100	171	–	-6	178	1.63배
10	440	51	219	–	1	169	1.63배
13	453	14	264	–	-139	314	1.63배

출처: *1 KSJ Research
주: 유보계좌: 음수 = 인출(이자 부족분), 거치 마지막 해 잔액은 배당으로 해제. 괄호 DSCR = 램프업 CFADS ÷ 이자(유보계좌 인출 전). DSRA 목표 = 다음 해 원리금 × 개월/12, 만기 해에 해제. 원금 음수 = 원리금 < 이자(잔액 증가)

수요 시나리오가 달라도 대출 한도는 2,073억원(최대 대출 비율 상한) — 최소 DSCR 1.46배~1.63배 *1,*2

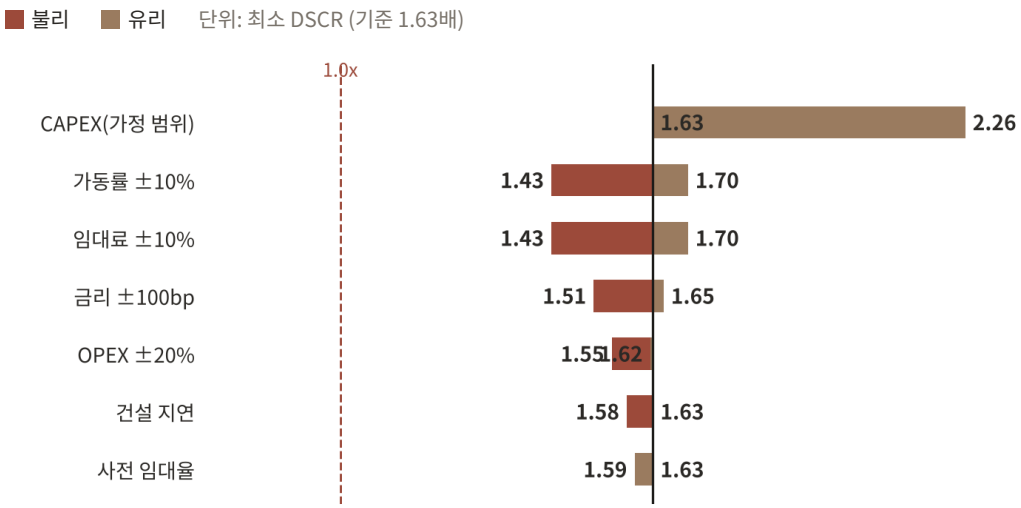
시나리오(성장률)	대출 한도	최소 DSCR	LLCR	Project IRR	Equity IRR	계약분 DSCR
하단 (램프업 6.2년)	2,073억원	1.46배	1.35배	11.2%	14.3%	0.02배
기준 (램프업 3.0년)	2,049억원	1.63배	1.59배	12.1%	16.1%	0.02배
상단 (램프업 2.2년)	2,049억원	1.62배	1.65배	12.4%	16.7%	0.02배

출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *2 KSJ Research
주: 시나리오마다 대출을 다시 산정(sizing). 램프업 = 기준 기간 × IEA 기준 성장률 ÷ 시나리오 성장률. 계약분 DSCR = 사전 임대 계약 임대료만으로 본 최소 DSCR

스트레스: CAPEX(가정 범위)가 최소 DSCR을 가장 크게 흔든다 — 기준 1.63배

케이스 A 중심, B는 요약 · 손익분기 = 최소 DSCR 1.0배·목표 DSCR 경계 · 토네이도 · 히트맵(임대료 × CAPEX)

최소 DSCR을 가장 크게 흔드는 변수는 CAPEX(가정 범위) (1.63배~2.26배) *1,*2



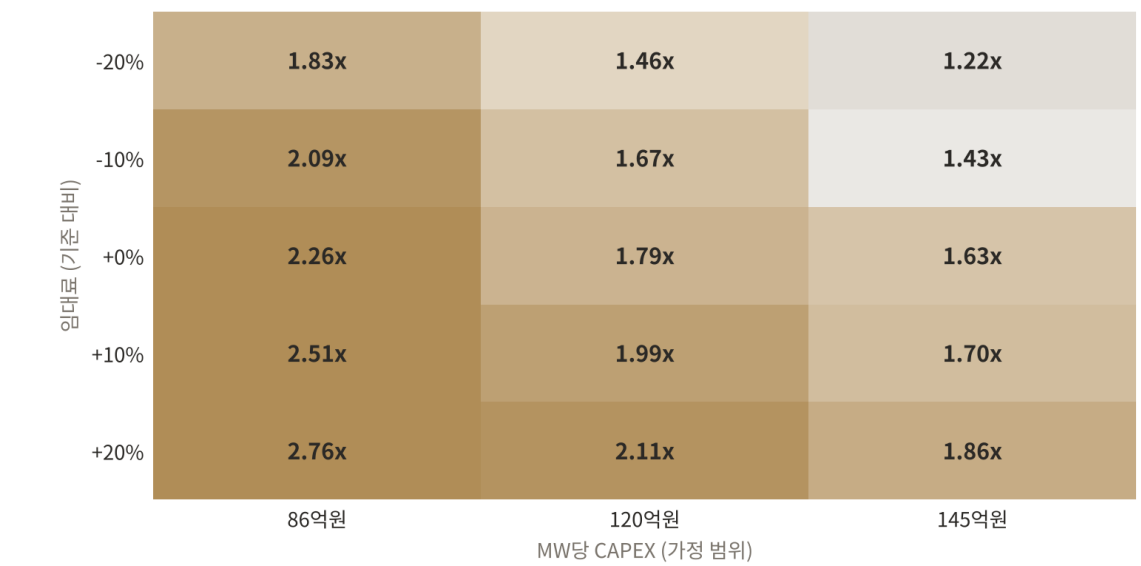
출처: *1 KSJ Research *2 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 대출 스케줄은 기준 케이스로 고정. 건설 지연 = +4분기, 사전 임대율 = 16~23.5%, CAPEX = MW당 86~145억원 범위(중간 120억원), OPEX ±20%(출처 없는 저자 판단). 최소 DSCR = 원금 상환 기간 기준: 사전 임대율은 램프업 3년(유보계좌 구간)에만 영향(사전 임대율 16.0%면 유보계좌 인출 109억원 / 적립 109억원, DSRA 이후 부족 0억원). 유리한 쪽이 기준보다 낮은 OPEX ±20%, 사전 임대율: 이익 증가로 이월결손금이 일찍 소진돼 특정 연도 법인세가 늘어난 효과(세율 0으로 재계산 시 사라짐 확인) 전력 포함 임대(SPC 부담)로 바뀌면(대출 고정) 최소 DSCR 0.64배, 유보계좌·DSRA 이후 원리금 부족 846억원 — p7.

최소 DSCR이 목표(1.45배)·1.0배 밑으로 내려가는 손익분기 값 *1

변수	기준	목표 1.45배	1.0배
임대료 (기준 대비)	0%	-9%	-31%
가동률 (기준 대비)	0%	-9%	-31%
사전 임대율	19.8%	범위 내 없음	상환 기간 영향 없음
CAPEX (기준 대비)	0%	+13%	+66%
OPEX (기준 대비)	0%	+43%	+152%
기준금리 변화	0bp	+157bp	+771bp
건설 지연	0분기	+15분기	범위 내 없음

출처: *1 KSJ Research
주: 한 변수만 움직이고 나머지는 기준값. 대출 스케줄 고정(추가 CAPEX·지연 이자는 기준 대출 비율로 조달). 교차가 여럿이면 기준값에 가장 가까운 값. '기준 = 목표' = 목표 DSCR로 원리금을 깎아(sculpting) 기준 최소 DSCR이 이미 목표와 같음. '범위 내 없음' = 탐색 구간에서 교차 없음

임대료 -20%·CAPEX 145억원/MW가 겹치면 최소 DSCR 1.22배 *1



출처: *1 KSJ Research
주: 추가 CAPEX는 기준 대출 비율로 조달(대출·원금 스케줄 비례 확대)

케이스 B: 최소 DSCR 1.30배, 가장 민감한 변수 임대료 −20% — 실계약 임대료가 CBRE 호가보다 20% 낮으면 0.98배 *1

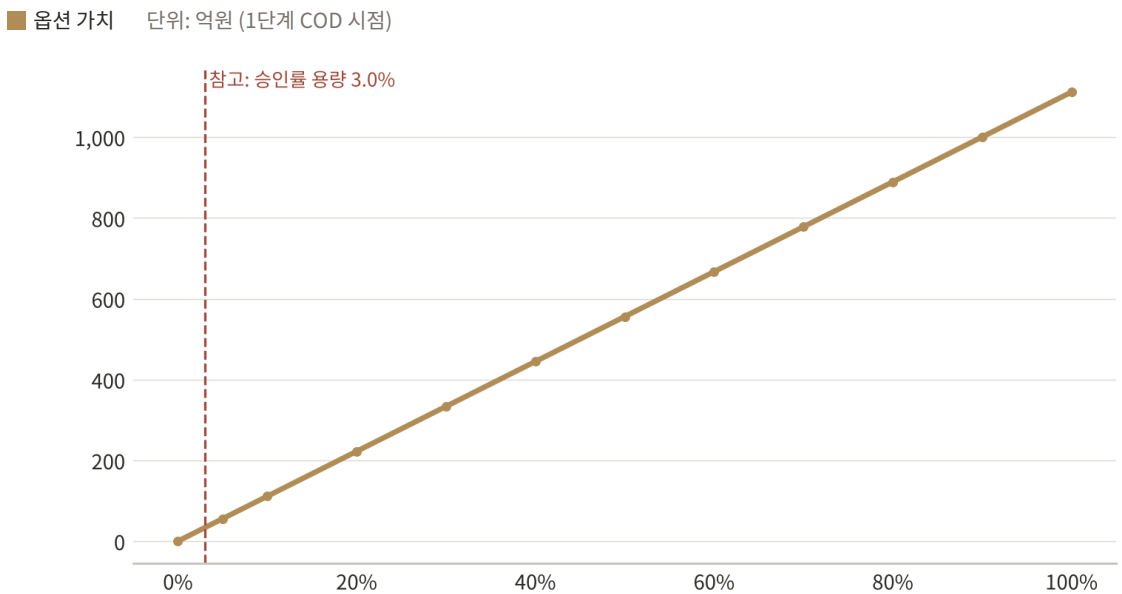
변수	불리	유리
임대료 −20%	0.98배	1.30배
임대료 ±10%	1.14배	1.38배
가동률 ±10%	1.14배	1.32배
금리 ±100bp	1.17배	1.32배
건설 지연	1.24배	1.30배
OPEX ±20%	1.24배	1.30배

출처: *1 KSJ Research
주: 같은 스트레스 + 임대료 −20%: 하이퍼스케일 실계약 임대료가 CBRE 호가(250~500kW 기준)보다 낮을 경우의 위험. 대출 스케줄 고정, 가산금리 250bp 시나리오(미확정)

2단계 20MW: 옵션 가치 333억원(승인 확률 30%) — 기다릴 권리가 31억원을 더한다

승인 확률 10/30/50% · 결정 1단계 COD 후 3년(= 램프업 종료, 수요 확인 시점) · 참고: 수도권 승인률 건수 1.9%·용량 3.0%(신규 신청 전체 기준)

승인 확률 10%·30%·50%에서 옵션 가치 111억원 · 333억원 · 556억원 *1,*2



출처: *1 KSJ Research *2 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 신규 신청 전체 기준, 원문 확인 중)
주: 승인 확률 시나리오 10/30/50%(기준 30%, 저자 판단). 승인률은 신규 신청 전체 기준이라 개별 사업 확률이 아니다. 가치 = p × 승인 조건부 가치.

지금 짓기 302억원 vs 기다리기 333억원 — 기다림의 가치 31억원 *1

항목 (p = 30%)	값
지금 짓기 (승인 즉시 착공)	302억원
기다리기 (최적 착공, 옵션 가치)	**333억원**
유연성 가치 = 옵션 − max(지금, 0)	**31억원**
착공 임계 임대료 (하단)	355,636원/kW·월
착공 임계 임대료 (기준)	254,524원/kW·월
착공 임계 임대료 (상단)	254,524원/kW·월
NPV = 0 임대료 (기준)	185,024원/kW·월
착공 경로 비율 · 평균 착공 연차	83% · 3.9년

출처: *1 KSJ Research
주: 결정 시점 = 1단계 COD 후 3년(= 램프업 종료, 수요 확인 시점), 대기 2년, 할인율 10%, 임대료 변동성 15%(저자 판단), 경로 20,000개·seed 42: 표준오차 0.6%(경로 1,000개 2.7%) — 수렴 확인

할인율·대기 기간에 따른 옵션 가치 149~642억원 — 기다릴수록 유연성 가치가 커진다 *1

단위: 억원, 괄호 = 유연성 가치 (p = 30%)

할인율 \ 대기	0년	2년	4년
8%	625 (3)	633 (16)	642 (23)
10%	322 (13)	**339 (32)**	351 (43)
12%	149 (35)	171 (59)	182 (70)

출처: *1 KSJ Research
주: 대표 셀(골드) = 저자 판단 할인율 10%·대기 2년, 나머지는 민감도 축. 경로 8,000개/셀

의사결정 구조: 계통 승인(확률 p) → 임대료·수요 관측 → 지금 착공 또는 대기 *1

2단계 20MW = 계통 승인과 임차 수요 확인을 기다릴 수 있는 권리

- 불확실성 ① 추가 계통 승인: 결정 시점에 확률 p로 승인 — 미승인이면 가치 0
- 불확실성 ② 임대료: 기하 브라운 운동(기대 증가율 = 연 인상률, 변동성 σ)
- 불확실성 ③ 수요: IEA 하단·기준·상단 램프업 속도를 경로마다 추첨 — 1단계 가동률로 관측
- 2단계 사전 임대율 = 결정 연도의 1단계 가동률 (임차 수요 확인 후 착공)
- 평가: 몬테카를로 + LSM(최소제곱 회귀로 '기다림'의 가치 추정), seed 고정·경로 수별 수렴 확인

출처: *1 KSJ Research
주: 무차입 NPV 기준. 옵션 가치 = p × 승인 조건부 가치

한·미 비교: 대출 한도를 정하는 병목이 다르다 — 한국은 계통·사전 임대율, 미국은 규모·금리

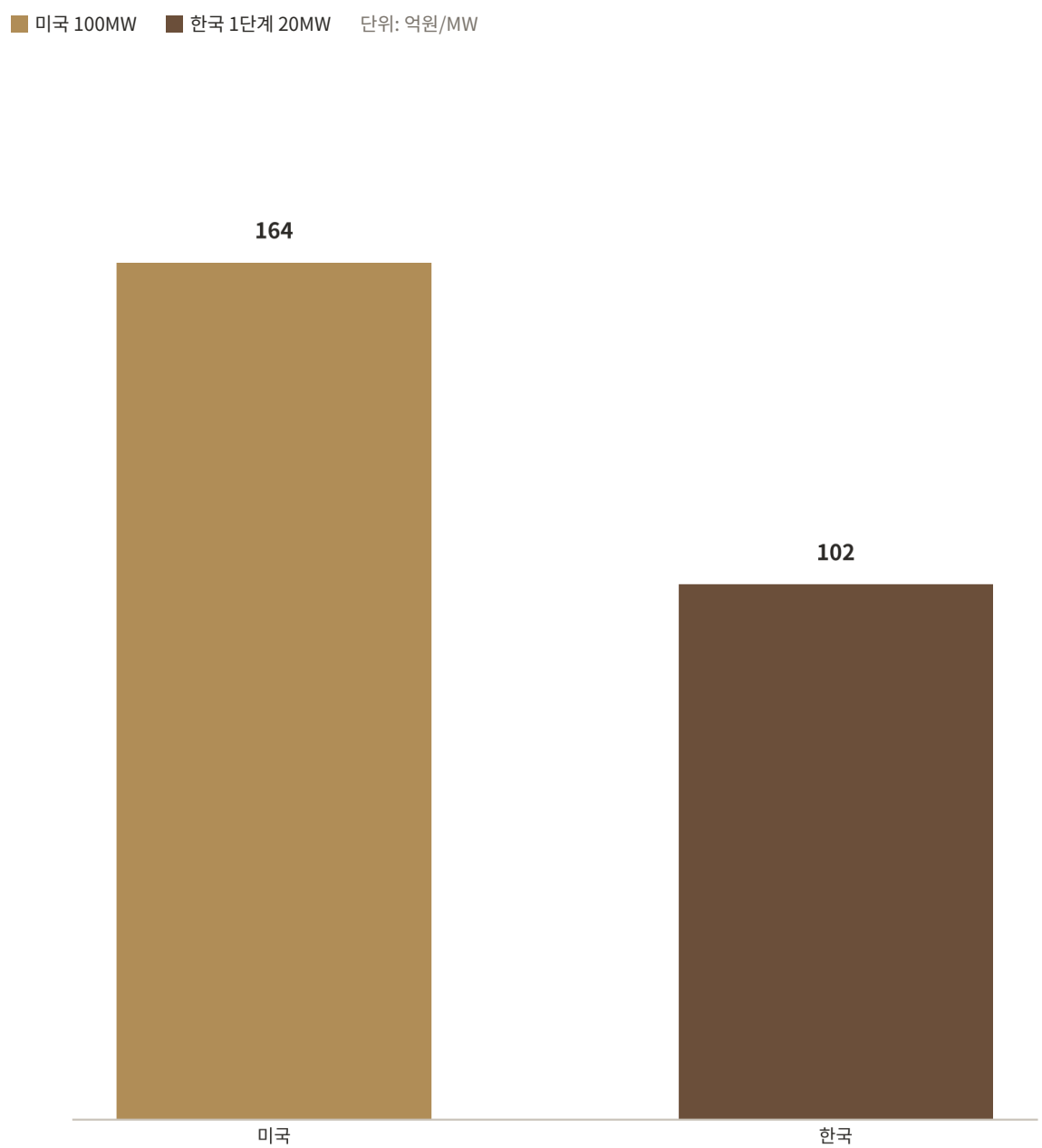
기준금리 차이 +1.25%p(미 국채 10년 − 국고채 3년) · 계통 승인률 건수 1.9%·용량 3.0% · 사전 임대율 16~23.5% · 환율 1,332.1원

대출 한도·DSCR·Equity IRR을 나란히 — 같은 엔진, 다른 병목 *1,*2,*3,*4,*5,*6,*7

	한국 40MW (케이스 A)	미국 100MW (케이스 B)
용량 · 단계	40MW (20 확정 + 20 옵션)	100MW 단일
조달 통화 · 기준금리	KRW · 국고채 3년 3.84%	USD · 미 국채 10년 5.09%
가산금리	150bp	미확정: 250bp 시나리오 (150/250/350bp)
대출 한도 (현지 통화)	2,049억원	USD 1,232mn (USD 1,172mn~USD 1,296mn)
대출 한도 (원화 환산)	2,049억원	16,412억원
MW당 대출 (원화)	102억원	164억원
대출 비율 · 구속 조건	65% · GEARING	63% · DSCR
최소 · 평균 DSCR	1.63배 · 1.63배	1.30배 · 1.30배
LLCR	1.59배	1.30배
Project IRR	12.1%	11.4%
Equity IRR	16.1%	13.6% (13.0%~14.2%)
Project IRR (잔존가치 제외)	10.2%	8.8%
Equity IRR (잔존가치 제외)	14.0%	10.3% (9.7%~11.1%)
핵심 병목	**계통(승인률 건수 1.9%·용량 3.0%) · 사전 임대율(16~23.5%)**	**규모(100MW, 한국 1단계의 5배) · 금리(+1.25%p)**

출처: *1 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *2 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *3 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 신규 신청 전체 기준, 원문 확인 중) *4 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *5 이투데이(다올투자증권 리포트 인용, 2026-10-01), 이데일리(2026-10-12), Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide *6 Gridlines(2026), Lev(2026-08-20), 이데일리(2026-10-12) *7 KSJ Research
주: 원화 환산 = USD mn × ECOS 원/달러 1,332.1원(2026-10-20) ÷ 100. 한국 대출 한도는 1단계 20MW 기준. 케이스 B 괄호 = 가산금리 150~350bp 시나리오 범위(가산금리 미확정). 감가상각 정액 20년, 잔존가치 = 26년차 EBITDA ÷ cap rate(A 7.0% · B 6.0%, 저자 판단)

MW당 대출: 미국 164억원 vs 한국 102억원 *1,*2

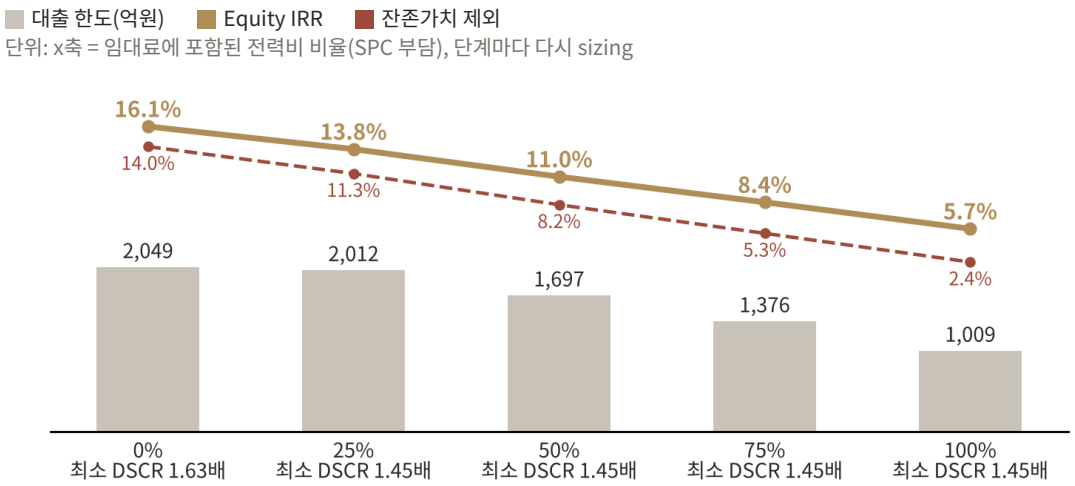


출처: *1 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *2 KSJ Research
주: 달러 대출은 기준일 환율로 환산 (환헤지 비용 미반영). MW당 CAPEX가 한국 145억원, 미국 USD 18.2mn(약 242억원)으로 달라 MW당 대출 차이의 대부분을 설명

개발 수익률: 한국은 전력비 부담 조항 하나로 Equity IRR이 16.1%(별도 청구) vs 5.7%(전력 포함 임대)로 갈린다, 미국은 대출금리와의 격차가 2.1%p로 좁혀졌다

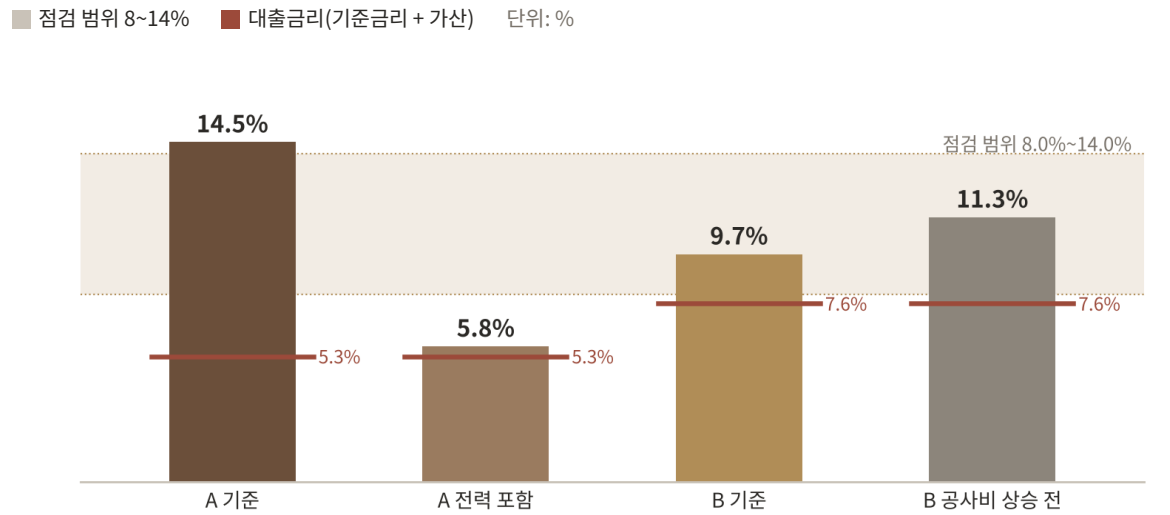
전력비 포함 비율(0~100%)별 대출 한도·Equity IRR·최소 DSCR · 원가 대비 수익률 점검(8~14%) · 케이스 B 계약 매출 sizing · 공사비 vs 임대료

전력비 포함 비율 0%→100%: Equity IRR 16.1% → 5.7%, 대출 한도 2,049억원 → 1,009억원 *1,*2,*3



출처: *1 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *2 시대일보(2026-08-27, 한전 2025년 평균 산업용 판매단가) *3 KSJ Research
주: 0% = 전력비 별도 청구(기준, 저자 판단: 대형 임대 계약의 일반 구조, 한·미 임대료 모두 CBRE 계열이라 같은 전력 제외 정의로 처리 — CBRE 정의는 원문 미확인), 100% = 전력 포함 임대(SPC 부담, 스트레스). 전력비 = IT 20MW × 가동률 × IT 부하율 70% × PUE 1.3 × 8,760시간 × 181.9원/kWh(한전 2025년 평균 산업용, 시대일보 2026-08-27), 연 2% 인상 — 안정화 첫해 277억원. 전력 포함 시 단가 -10원(수도권 북부(인천·경기 북부) 최대 10원/kWh 인하 제안(확정 전), 시대일보 2026-08-27)이면 Equity IRR 6.3%·대출 1,095억원 — 제안 단계라 민감도로만

원가 대비 수익률 A 기준 14.5% · A 전력 포함 5.8% · B 기준 9.7% · B 공사비 상승 전 11.3% — 8~14%(±1%p) 밖: A 전력 포함 *1,*2,*3,*4



출처: *1 이투데이(다올투자증권 리포트 인용, 2026-10-01), 이데일리(2026-10-12), Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide *2 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *3 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *4 KSJ Research
주: 원가 대비 수익률 = 안정화 첫해 EBITDA ÷ 총사업비(CAPEX + IDC + DSRA + 유보계좌). 대출금리 = 국고채 3년 3.84% + 150bp, 미 국채 10년 5.09% + 250bp(시나리오). 8~14%(±1%p 허용)는 점검 범위

계약 매출만으로 DSCR 1.30배를 맞추면 대출 USD 1,047mn(-15%) — 전체 매출 기준 USD 1,232mn *1,*2,*3

케이스 B (100MW)	전체 매출 sizing (기준)	계약 매출 sizing (사전 임대 80%)
대출 한도 (총사업비 대비)	USD 1,232mn (63%)	**USD 1,047mn (54%)**
원화 환산	16,412억원	13,942억원
최소 DSCR (전체 매출)	1.30배	1.30배
최소 DSCR (계약 매출만)	1.06배	1.30배
평균 DSCR · LLCR	1.30배 · 1.30배	1.52배 · 1.51배
Equity IRR	13.6%	13.0%

출처: *1 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *2 Gridlines(2026), Lev(2026-08-20), 이데일리(2026-10-12) *3 KSJ Research
주: 계약 매출 sizing = 사전 임대 80%·임대 15년 매출에서 전체 OPEX를 뺀 CFADS ÷ 1.30배로 원리금 sculpting. 가산금리 250bp 시나리오. 대주가 미계약분을 담보로 보지 않을 때의 하한

미국: 원가 대비 수익률 9.7% − 대출금리 7.59% = 2.1%p (공사비 상승 전 3.7%p) *1,*2,*3,*4,*5

공사비가 임대료를 앞질렀다: AI 사양 공사비 1년 +21%(Cushman & Wakefield 2026) vs 임대료 인상 가정 연 3%

- 원가 대비 수익률 11.3% → 9.7% (-1.6%p): 공사비 상승 전·임대료 1년 전 수준으로 다시 계산한 값과 비교
- 대출금리 7.59%(미 국채 10년 5.09% + 250bp)와의 격차 3.7%p → 2.1%p — 개발 수익률이 대출금리 쪽으로 눌렸다
- Project IRR 12.6% → 11.4%, Equity IRR 16.5% → 13.6%, 대출 한도 USD 1,174mn → USD 1,232mn
- Vol.1과의 연결: 전력기기 업체의 이익은 개발자의 비용 — 피어 3사 영업이익률 5.2%→14.4%(FY2022A→FY2025A, DART)는 공사비 쪽에서 보면 원가다(인과 단정이 아닌 연결)

출처: *1 이투데이(다올투자증권 리포트 인용, 2026-10-01), 이데일리(2026-10-12), Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide *2 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *3 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *4 금융감독원 DART 사업보고서(연결) *5 KSJ Research
주: 공사비 상승 전 = MW당 CAPEX ÷ (1 + 21%), 임대료 ÷ (1 + 3%), OPEX 비율 동일. 21%는 C&W 2026 Data Center Development Cost Guide 보도 기준

시사점: 데이터센터 PF 심사의 첫 번째 확인 항목은 전력비 부담 구조 — 그다음이 계통 승인과 앵커 임차인

대주 체크리스트 · 한계 · Vol.3 예고(IPO 공모가·해외 피어) · 케이스 B 전력비 민감도(버지니아 요금)

대주 체크리스트: 첫 번째 확인 항목은 전력비 부담 구조, 그다음 한국은 '승인과 임차인', 미국은 '금리와 공사비' *1,*2,*3,*4,*5

항목	한국 40MW	미국 100MW	근거 쪽
① 전력비 부담	**별도 청구 vs 전력 포함: Equity IRR 16.1% vs 5.7%, 대출 2,049억원 vs 1,009억원**	패스스루 조항 · 버지니아 요금 상승 시 임차인 부담 (오른쪽 아래 표)	7, 8
계통 승인	1단계 확정 승인 필수 · 2단계는 옵션 (승인률 건수 1.9%·용량 3.0%)	접속 일정 확인	1, 5
사전 임대율	시장 16~23.5%	사전 임대율 80% · 임대 15년	3, 4
금리	국고채 3년 3.84% + 150bp	미 국채 10년 5.09% + 가산금리 미확정	2, 6
공사비	MW당 86~145억원 범위(중간 120억원)	규모가 커 절대 금액 위험 큼	2, 4
운영비	근거 없는 저자 판단 → ±20% 스트레스	근거 없는 저자 판단 → ±20% 스트레스	4
램프업	이자유보계좌 109억원(사업비 포함) · 램프업 3년 이자만	계약 매출 sizing USD 1,047mn vs 전체 USD 1,232mn	3, 7

출처: *1 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 신규 신청 전체 기준, 원문 확인 중) *2 블룸미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *3 이투데이(다올투자증권 리포트 인용, 2026-10-01), 이데일리(2026-10-12), Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide *4 Gridlines(2026), Lev(2026-08-20), 이데일리(2026-10-12) *5 KSJ Research

주: 가상 케이스 기준의 점검 항목. 숫자는 본문 계산값

Vol.3 예고: IPO 공모가와 해외 피어

멀티플이 높아진 섹터의 가상 비상장 전력기기 기업, 희망공모가 밴드는?

- 국내 피어 PER·EV/EBITDA + 해외 피어(SEC EDGAR: Vertiv·Eaton·GE Vernova·Constellation·Vistra)
- 시총(상장사)과 재무(공시 법인) 주체 일치 검증 — 5개사 확인 완료
- 적정 시총 → 공모 할인 → 희망공모가 밴드 · 몬테카를로 민감도

주: Vol.3 일정·방법은 변경될 수 있음

이 노트의 한계

- 두 케이스 모두 실존 프로젝트가 아니며, 저자 판단 가정은 가정표(A2·A3)에 '저자 판단'으로 구분했다
- 감가상각(정액 20년)·PUE 1.3·IT 부하율 70%·cap rate는 출처 없는 저자 판단 — IRR은 cap rate에 민감: 잔존가치 제외 시 Equity IRR 한국 16.1% → 14.0%, 미국 13.6% → 10.3%
- 케이스 A 임대료 25만원은 전력 제외(별도 청구)로 보고 미국 CBRE 수치와 같은 정의로 처리했다 — CBRE 임대료 정의는 원문 미확인, 전력 포함이면 p7 스트레스
- 피어 이익률→가격 상승은 상한값이며 인과가 아니다(물량·환율·제품 구성 미분리)

주: 가정 근거가 확인되는 대로 갱신

버지니아 요금 9.55¢ 기준 전력비는 임대료의 31~48% — 패스스루가 SPC를 보호하지만 임차인 부담은 크다 *1,*2

단위: USD/IT kW·월 (괄호 = 임대료 USD 190 대비)

PUE	요금 2025	요금 2025 +24.0%
1.2	$59 (31%)	$73 (38%)
1.3	$63 (33%)	$79 (41%)
1.4	$68 (36%)	$85 (45%)
1.5	$73 (39%)	$91 (48%)

출처: *1 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales *2 블룸미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026
주: 전력비 = 730시간 × IT 부하율 70% × PUE × 요금. 요금 = EIA 버지니아 상업용 2025년, 오른쪽 열 = 2022년 최대 연간 상승률 적용. 음영 = 기준 PUE 1.3(저자 판단), 나머지는 민감도 축

예상 질의응답: 대주가 먼저 묻는 것

투자심사·대주 실사에서 나올 질문과 근거 쪽수

예상 질문 9개와 답 — 대주 관점 포함 *1,*2,*3,*4,*5,*6,*7

질문	답	근거 쪽
앵커 임차인 없이 대출 가능한가?	계약 임대료(사전 임대율 19.8%)만으로는 OPEX·전력비도 못 덮는다(최소 DSCR 0.02배). 그래서 램프업 3년 이자를 이자유보계좌로 미리 쌓고, 대출은 안정화 이후 CFADS로 sculpting했다. 사전 임대율이 16.0%면 유보계좌 109억원이 모두 소진되고 DSRA가 나머지를 메운다. 앵커 임차인 없이는 지분이 램프업 위험을 진다	2, 3, 4
한국은 왜 40MW인가?	수도권 계통 승인률 건수 1.9%(522건 중 10건), 용량 3.0%(33,592MW 중 1,010MW). 10MW 이상은 전력계통영향평가 대상이고 국내 운영 사례도 40MW급이다. 그래서 20MW를 확정 개발하고 20MW는 추가 승인·임차 수요 확인 후 짓는 옵션으로 나눴다	1, 5
미국은 왜 100MW이고, 무엇이 다른가?	버지니아 상업용 전력 판매가 연 5.6%로 미국(0.9%)보다 빠르다. 대신 기준금리(미 국채 10년)가 국고채 3년보다 1.25%p 높아 같은 DSCR에서도 원리금 부담이 크다	2, 6
금리가 100bp 오르면?	대출 스케줄을 고정하면 최소 DSCR 1.63배 → 1.51배, Equity IRR 16.1% → 15.5%	4
전력기기 가격이 오르면 공사비는?	피어 3사 영업이익률 5.2%→14.4%(FY2022A→FY2025A)이 모두 가격이라면 전력기기 가격 3.3%~23.9% 상승에 해당한다(상한값, 인과 아님).	2, 4
전력비는 누가 내나?	케이스 A·B 모두 임차인이 사용량 × 단가로 낸다(별도 청구, 대형 임대 계약의 일반 구조 — 한·미 임대료가 모두 CBRE 계열이라 같은 정의로 처리). 임대료에 전력이 포함되면 SPC가 안정화 첫해 277억원을 부담해 Equity IRR 16.1% → 5.7%, 대출 한도 2,049억원 → 1,009억원. 그래서 대주가 가장 먼저 확인할 조항이다	1, 7
램프업 기간 이자는 어떻게 내나?	준공 후 램프업 3년은 원금 없이 이자만 낸다. CFADS가 이자에 못 미치는 금액(기준 시나리오 합계 99억원)에 10%를 더한 109억원을 금융 종결 때 사업비 안에 이자유보계좌로 적립해 지급한다. 이자를 원금에 붙이지 않으므로 잔액이 늘지 않고, 원금은 4년차부터 CFADS에 맞춰(sculpting) 갚는다	1, 3
2단계는 지금 짓나, 기다리나?	승인 확률 30%에서 지금 짓기 302억원 vs 기다리기 333억원. 기다릴 권리의 가치는 31억원	5
미국 케이스 환율은 어떻게 반영했나?	달러로 계산한 뒤 ECOS 원/달러 1,332.1원(2026-10-20)으로 환산: 억원 = USD mn × 환율 ÷ 100. 환헤지 비용은 반영하지 않았다	6, A4

출처: *1 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 신규 신청 전체 기준, 원문 확인 중) *2 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *3 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *4 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *5 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *6 금융감독원 DART 사업보고서(연결) *7 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 답의 숫자는 본문과 같은 계산 결과. 음영 = 대주 관점 핵심 질문

가정과 출처: 한국 40MW — 근거 있음과 저자 판단을 구분

케이스 A — 수도권 외곽(인천·경기 서부) 40MW 임대형 데이터센터 SPC

한국 40MW: 근거 있음 7개 · 저자 판단 25개 · 미입력 0개 — 판단은 음영으로 구분 *1,*2,*3,*4,*5

항목	값 (범위)	단위	근거·출처	상태
1단계 용량	20	MW	가상 케이스: 1단계 확정 개발	설계값
2단계(옵션) 용량	20	MW	가상 케이스: 추가 계통 승인·임차 수요 확인 시 착공하는 증설 옵션	설계값
MW당 CAPEX	145 (86~145)	억원/MW	이데일리: 군산 60MW 데이터센터 실제 PF 마감 딜 총사업비 약 8,700억원 ÷ 60MW ≈ 145억원/MW (확장 기반시설·금융비용 포함 가능성). 범위 하단 86억원/MW = 공사비(다올투자증권 리포트 인용, 이투데이), 120억원/MW는 중간 민감도 · 2026-10-12 ; 2026-10-01	근거 있음
건설기간	8	분기	저자 판단: 건설기간 24개월	저자 판단
임대료(kW·월)	250,000	원/kW·월	블룸미디어(CBRE 인용): 코로케이션 임대료 kW당 월 약 25만원(2025)	근거 있음
임대료 연 인상률	2% (2~3%)	%/년	블룸미디어(CBRE 인용): 연 인상률	근거 있음
사전 임대율	19.75% (16~23.5%)	%	블룸미디어(CBRE 인용): 수도권 2027·2028 준공분 사전 임대율 16~23.5% (기준 = 중간값)	근거 있음
안정화 가동률	90%	%	저자 판단 (근거: 사전 임대율 16~23.5%)	저자 판단
OPEX(안정화 매출 대비, 전력비 제외)	20%	%	저자 판단: 출처 없음 → 민감도(±20%) 필수	저자 판단
OPEX 연 인상률	2.5%	%/년	저자 판단	저자 판단
램프업 기간	3	년	저자 판단: 램프업 3년 (근거: 사전 임대율 16~23.5%)	저자 판단
만기 기준	fc	-	만기는 금융약정(FC)부터: COD 이후 상환 = 만기 − 건설기간	설계값
법인세 누진세율(국세)	10/20/22/25%	억원:%	법인세법 제55조(2026 사업연도부터 1%p 인상, 국가법령정보센터 원문 확인), 택스가이드 · 택스가이드·법인세법 제55조	근거 있음
PUE	1.3	배	저자 판단: 신규 대형 데이터센터 설계값 범위의 중간 (사업 계획 공시로 확인 필요)	저자 판단
IT 부하율	70%	%	저자 판단: 임차 IT 용량 대비 실사용 70% (계약·운영 자료로 확인 필요)	저자 판단
전력 단가	181.9	원/kWh	한전 2025년 평균 산업용 판매단가 181.9원/kWh (시대일보) · 2026-08-27	근거 있음
전력비 패스스루 비율	100%	%	저자 판단: 대형 임대 계약은 전력비 별도 청구가 일반적이고, 한국 25만원·미국 190~235달러 임대료가 모두 CBRE 계열 수치이므로 같은 정의(전력 제외)로 일관 처리. CBRE 임대료 정의(전력 포함 여부)는 원문 미확인 → 전력 포함 임대(SPC 부담)는 스트레스 시나리오	저자 판단
전력단가 연 인상률	2%	%/년	저자 판단: 전력단가 연 2% 인상	저자 판단
지방세(지방소득세·주세)	10%	법인세 대비 %	지방소득세 = 법인세의 10% (택스가이드) · 택스가이드·법인세법 제55조	근거 있음
감가상각 기간	20	년	저자 판단: 정액 20년 (건물 40년·전기·기계설비 15년 내외 가중, 비중 확인 필요)	저자 판단
운영기간	25	년	저자 판단	저자 판단
잔존가치 cap rate	7%	%	저자 판단: 잔존가치 cap rate 7.0% (국내 데이터센터 거래 공개 사례 확인 필요)	저자 판단
가산금리	150	bp	저자 판단 (비교: 전량 임차 군산 선순위 '5% 초반', 이데일리). 기준금리 = ECOS 국고채 3년 · 2026-10-12	저자 판단
목표 DSCR	1.45	배	저자 판단 (근거: 소형·램프업형 1.45~1.60배, Gridlines 2026)	저자 판단
최대 대출 비율	65%	%	저자 판단 (비교: 군산 본PF 6,576억 ÷ 사업비 8,700억 ≈ 76%, 이데일리) · 2026-10-12	저자 판단
대출 만기	15	년	저자 판단: 대출 만기 15년(FC 기준) = 건설 2년 거치 + 운영 13년 상환	저자 판단
거치기간(COD 후)	3	년	저자 판단: 준공 후 램프업 3년 이자만 납부(원금 거치), 이후 sculpting. 근거: 램프업 의존 프로젝트는 초기 레버리지가 낮고 지분이 더 필요(Gridlines 2026)	저자 판단
거치기간 이자	이자만 + 이자유보계좌	-	저자 판단: 이자 원금 가산 대신 램프업 이자유보계좌 — CFADS가 이자에 못 미치는 금액을 FC에 사업비로 적립한 계좌에서 지급 (Gridlines 2026)	저자 판단
이자유보계좌 여유율	10%	%	저자 판단: 이자유보계좌 = 기준 시나리오 거치기간 부족분 합계 + 10% 여유	저자 판단
DSRA 개월 수	6	개월	저자 판단	저자 판단
할인율(자기자본)	10%	%	저자 판단: 옵션 할인율 기준 10% (8/10/12% 격자 유지)	저자 판단
추가 계통 승인 확률	30% (10~50%)	%	저자 판단: 시나리오 10/30/50% (참고: 수도권 승인률 건수 1.9%·용량 3.0%)	저자 판단
승인 결정 시점	3	년(1단계 COD 후)	저자 판단(도출): 1단계 램프업 종료 = 수요 확인 시점 → COD 후 3년	저자 판단
착공 대기 가능 기간	2	년	저자 판단: 승인 후 착공 대기 2년 (0/2/4년 격자 유지)	저자 판단
임대료 변동성	15%	%/년	저자 판단 (참고: 임대료 2019 14만원 → 2025 25만원)	저자 판단

출처: *1 블룸미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *2 이투데이(다올투자증권 리포트 인용, 2026-10-01), 이데일리(2026-10-12), Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide *3 Gridlines(2026), Lev(2026-08-20), 이데일리(2026-10-12) *4 법인세법 제55조(택스가이드), 미국 연방 세법 26 U.S.C. § 11(b), 버지니아 주법 § 58.1-400 *5 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 신규 신청 전체 기준, 원문 확인 중)
주: 상태: 근거 있음(골드) = 공개 출처 값 · 저자 판단(음영·브라운) = 출처를 참고한 저자 설정, 민감도로 점검 · 입력 필요(적색) = 미입력, 계산 제외 또는 보수적 처리 · 원문 확인 = 법령 등 공개 근거, 원문 대조 전 · 설계값 = 가상 케이스 설정 · 데이터 = 공식 통계

가정과 출처: 미국 100MW — 근거 있음과 저자 판단을 구분

케이스 B — 미국 버지니아 100MW 하이퍼스케일 임대형 데이터센터

미국 100MW: 근거 있음 8개 · 저자 판단 13개 · 미입력 2개 — 판단은 음영으로 구분 *1,*2,*3,*4

항목	값 (범위)	단위	근거·출처	상태
1단계 용량	100	MW	가상 케이스: 단일 단계 개발	설계값
MW당 CAPEX	18.18	USD mn/MW	Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide: 신축 USD 17.6mn/MW + 부지 0.584mn/MW (칩·GPU 제외) · Cushman & Wakefield 2026 Cost Guide · 2026-09-03	근거 있음
CAPEX 중 전력설비 비중	—	%	근거 확인 중	입력 필요
건설기간	8	분기	저자 판단: 건설기간 24개월	저자 판단
임대료(kW·월)	190 (190~235)	USD/kW·월	CBRE Global Data Center Trends 2026 (250~500kW 기준). 100MW 하이퍼스케일 계약은 더 낮을 수 있음 → 임대료 −20% 스트레스 · CBRE Global DC Trends 2026 · 2026-06-17	근거 있음
임대료 연 인상률	3%	%/년	Gridlines 2026; 블록미디어: 10MW 이상 글로벌 계약 10년+, 3% 또는 CPI 연동	근거 있음
사전 임대율	80%	%	CBRE North America Data Center Trends H1 2026: 주요 시장 사전 임대율 80.4%, 북버지니아 공실 0.2% · CBRE NA DC Trends H1 2026	근거 있음
안정화 가동률	95%	%	저자 판단 (참고: 북버지니아 공실 0.2%, CBRE)	저자 판단
OPEX(안정화 매출 대비, 전력비 제외)	15%	%	저자 판단	저자 판단
OPEX 연 인상률	3%	%/년	저자 판단	저자 판단
램프업 기간	1	년	저자 판단	저자 판단
임대 계약 기간	15	년	Gridlines 2026; 블록미디어: 10MW 이상 글로벌 계약 10년+	근거 있음
만기 기준	fc	-	만기는 금융약정(FC)부터: COD 이후 상환 = 만기 − 건설기간	설계값
PUE	1.3	배	저자 판단: 신규 대형 데이터센터 설계값 범위의 중간	저자 판단
IT 부하율	70%	%	저자 판단: 임차 IT 용량 대비 실사용 70%	저자 판단
전력 단가	0.0955	USD/kWh	EIA commercial average price, Virginia, 2025	데이터
전력비 패스스루 비율	100%	%	전력비 패스스루: 임차인이 사용 전력비 전액 부담 (계약 구조 가정)	설계값
AI 사양 공사비 1년 상승률	21%	%	Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide: AI 사양 공사비 1년 새 21% 상승 · Cushman & Wakefield 2026 Cost Guide · 2026-09-03	근거 있음
법인세율(국세·연방)	21%	%	U.S. federal corporate income tax 21% (26 U.S.C. § 11(b))	원문 확인
지방세(지방소득세·주세)	6%	%	Virginia corporate income tax 6% (Va. Code § 58.1-400), 연방 과세소득에서 공제	원문 확인
감가상각 기간	20	년	저자 판단: 정액 20년	저자 판단
운영기간	25	년	저자 판단	저자 판단
잔존가치 cap rate	6%	%	저자 판단: 잔존가치 cap rate 6.0% (북미 데이터센터 거래 cap rate 보고서 확인 필요)	저자 판단
가산금리	—	bp	미확정 → 150/250/350bp 시나리오	입력 필요
목표 DSCR	1.3	배	Gridlines 2026: 투자등급 임차인 하이퍼스케일 1.20~1.40배	근거 있음
최대 대출 비율	75%	%	Lev 2026: 데이터센터 LTC 60~80% · 2026-08-20	근거 있음
대출 만기	15	년	저자 판단: 만기 15년(FC 기준)	저자 판단
거치기간(COD 후)	0	년	저자 판단: 거치 = 건설기간 (케이스 A와 같은 구조)	저자 판단
거치기간 이자	현금 지급	-	거치기간 이자 현금 지급(paid)	설계값
DSRA 개월 수	6	개월	저자 판단	저자 판단

출처: *1 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *2 이투데이(다올투자증권 리포트 인용, 2026-10-01), 이데일리(2026-10-12), Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide *3 Gridlines(2026), Lev(2026-08-20), 이데일리(2026-10-12) *4 법인세법 제55조(택스가이드), 미국 연방 세법 26 U.S.C. § 11(b), 버지니아 주법 § 58.1-400
주: 상태: 근거 있음(골드) = 공개 출처 값 · 저자 판단(음영·브라운) = 출처를 참고한 저자 설정, 민감도로 점검 · 입력 필요(적색) = 미입력, 계산 제외 또는 보수적 처리 · 원문 확인 = 법령 등 공개 근거, 원문 대조 전 · 설계값 = 가상 케이스 설정 · 데이터 = 공식 통계

데이터 노트: 출처·통계·기준일과 모델 입력값

Vol.1과 같은 공식 출처 데이터를 PF 가정에 연결 · 해외 피어(SEC)는 Vol.3

데이터 소스 · 통계 · 기준일

소스	통계	항목	기준일	상태
IEA	Energy and AI (2025.4), Key Questions on Energy and AI (2026.4)	데이터센터 전력 2024·2035 시나리오	2026-10-21	수집 완료
ECOS · 한국은행	시장금리(일별), 주요국 통화의 대원화환율	국고채 3·10년, 원/달러	2026-10-20	수집 완료
FRED · St. Louis Fed	10-Year Treasury Constant Maturity (DGS10)	미 국채 10년	2026-10-20	수집 완료
DART · 금융감독원	사업보고서 연결 재무제표	피어 3사 매출·영업이익	2026-10-20	수집 완료
EIA · 미 에너지정보청	Electricity retail sales (주별·부문별, 연간)	버지니아·미국 상업용 판매량·요금	2026-10-20	수집 완료
EIA · 미 에너지정보청	Electricity retail sales (버지니아 상업용 요금)	버지니아 상업용 평균 요금	2026-10-20	수집 완료

주: 기준일 = 데이터 수집 기준일(IEA는 원문 대조일). 해외 피어(SEC) 데이터는 Vol.3에서 사용

모델에 들어간 데이터 값과 기준일

항목	값	기준	출처
국고채 3년 · 10년	3.840% · 4.176%	2026-10-20	ECOS
미 국채 10년 (DGS10)	5.09%	2026-10-16	FRED
원/달러 (매매기준율)	1,332.1	2026-10-20	ECOS
수요 성장률 (하단·기준·상단)	4.87% · 10.13% · 13.68%	2024→2035	IEA
피어 3사 합산 영업이익률	5.16% → 14.44%	FY2022A→FY2025A	DART
계통 승인률 (건수)	10 ÷ 522 = 1.92%	2024.8~2026.3	공개 보도(원문 확인 중)
계통 승인률 (용량)	1,010 ÷ 33,592 = 3.01%	2024.8~2026.3	공개 보도(원문 확인 중)
버지니아 상업용 평균 요금	9.55¢/kWh	2025	EIA
한전 평균 산업용 판매단가 (케이스 A)	181.9원/kWh	2025	시대일보 2026-08-27

주: 기준일 2026-10-20 이전 최근 영업일 값. 원화 환산 = USD mn × 원/달러 ÷ 100

분석 방법: 같은 엔진, 케이스별 파라미터, 검증된 계산

모든 숫자는 데이터와 가정에서 계산하고, 결론 문장도 계산 결과로 만든다

데이터 연결 → PF 모델 → 스트레스·옵션 → 검증·보고서 *1

1. 데이터 연결

- IEA → 램프업
- ECOS · FRED → 기준금리
- DART → CAPEX 스트레스
- EIA → 케이스 B

2. PF 모델

- 분기 건설·IDC
- CFADS → sculpting
- 최대 대출 비율 한도
- Waterfall · DSRA

3. 스트레스·옵션

- 손익분기·토네이도
- 히트맵
- LSM 몬테카를로
- seed 고정·수렴

4. 검증·보고서

- 회계 항등식
- DSCR·IRR·환율 검산
- 결론형 제목
- 국문·영문

구현: AI 코딩 도구(Claude Code)로 데이터 연결·PF 모델·몬테카를로·보고서 생성 코드를 작성. 케이스 설계, 가정 근거 판단, 숫자 검증은 저자.

출처: *1 KSJ Research
주: 전체 코드·데이터 출처: GitHub https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

용어 정의: 대주가 쓰는 말

금액 단위: 원화 억원, 달러 USD mn · 비율 %, 배

용어 정의

용어	정의
CFADS	원리금 상환 가능 현금흐름 = EBITDA − 법인세 (유지보수 CAPEX 단순화)
DSCR	원리금 상환 비율 = CFADS ÷ 원리금(이자 + 원금). 연도별, 최소·평균
LLCR	대출 기간 CFADS의 현재가치(대출 금리 할인) ÷ 대출 잔액
Sculpting	연도별 원리금 = CFADS ÷ 목표 DSCR로 맞춰 대출 한도를 정하는 방식
최대 대출 비율	대출 ÷ 총사업비 상한 (LTC)
DSRA	원리금 적립 계좌. 다음 해 원리금의 일정 개월분을 쌓아 둔다
IDC	건설기간 이자. 총사업비에 자본화
거치기간	원금 상환을 미루는 기간(이자는 지급 또는 자본화)
이자유보계좌	램프업 기간 CFADS가 이자에 못 미치는 금액을 금융 종결 때 사업비로 미리 적립한 계좌
원가 대비 수익률	안정화 첫해 EBITDA ÷ 총사업비. 대출금리·cap rate와 비교하는 개발 수익률
책임임대	임차인이 사용 여부와 무관하게 약정 용량의 임대료를 내는 장기 계약
패스스루	전력비를 임차인에게 사용량 × 단가로 넘기는 조항
MW (IT)	서버 등 IT 장비가 쓰는 전력 용량 기준. 냉각 등 포함 전체 = IT × PUE
PUE	전체 시설 전력 ÷ IT 전력
Project IRR / Equity IRR	무차입 세후 현금흐름의 IRR / 자기자본 현금흐름의 IRR
실물옵션	투자 시점을 미룰 권리의 가치
LSM	최소제곱 몬테카를로: 회귀로 '기다림'의 기대가치를 추정해 최적 행사 시점을 정함
전력계통영향평가	대규모 전력 수요(10MW 이상)의 계통 영향 사전 평가

주: 음영 = 대주 관점 핵심 지표

Disclosures

- 이 자료는 교육·연구 목적의 개인 포트폴리오이며, 투자 권유나 금융 자문이 아니다.
- 두 케이스는 실존 프로젝트가 아닌 가상 케이스다. 같은 모델 엔진에 가정만 다르게 넣었다.
- 본문의 판단은 저자 개인의 견해이며, 저자가 속했거나 속할 어떤 기관의 견해도 대변하지 않는다.
- 모든 데이터는 공개 자료이며 정확성과 완전성을 보장하지 않는다. 가정과 그 근거는 Appendix A2·A3에 있다.
- 기준일 2026-10-20. 계산 방법과 코드는 저장소에서 재현할 수 있다.

KSJ Research

https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio